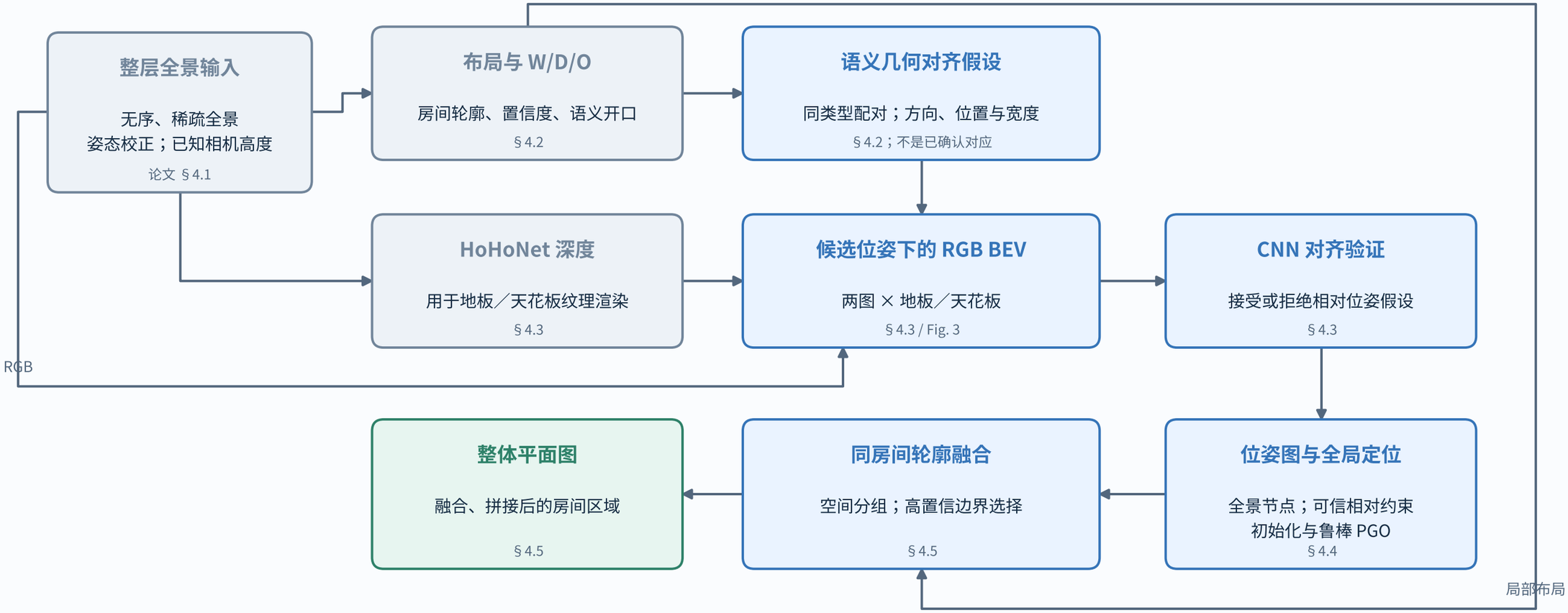
SALVe：先提出几何假设，再验证视觉对齐

ECCV 2022 · 原论文流程重绘 · 几何用于生成假设，RGB 外观用于判断假设



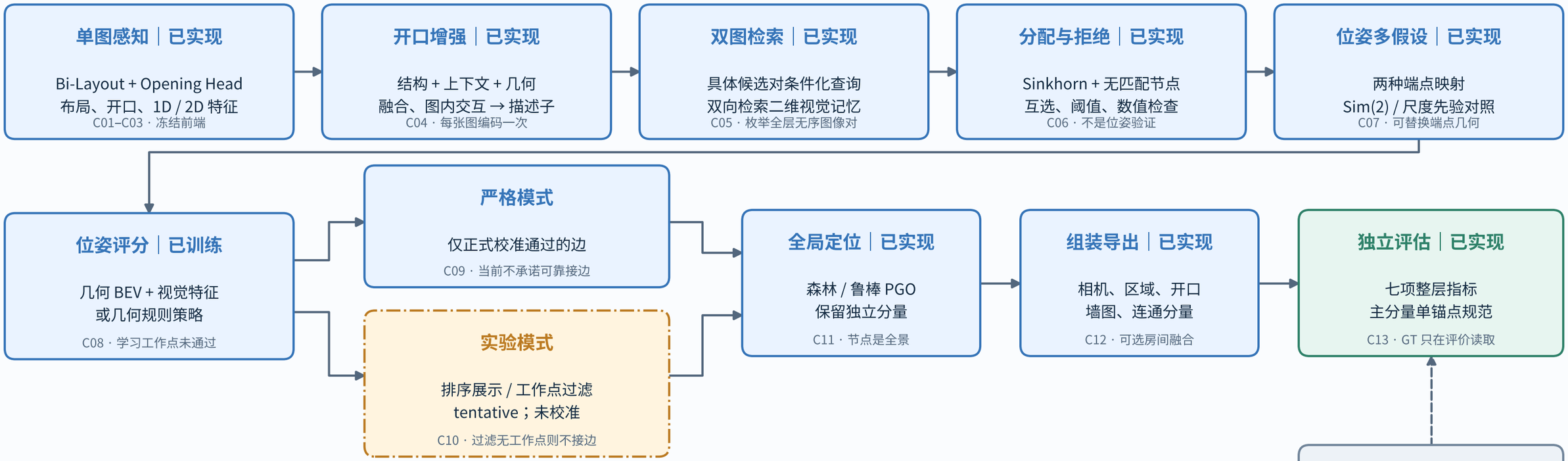
汇报要点

SALVe 已使用视觉信息，也有轮廓置信度融合。比较重点是视觉证据的作用阶段与优化对象。

来源：Lambert 等，SALVe，Fig. 2–3、§4.1–4.5；详细假设与官方源码索引见《技术对比分析》。

当前系统：推理链路已接通，可靠接边仍待解决

代码状态 ≠ 效果验证 · 基于当前分支及 2026-10-26 已有实验记录；本轮未运行模型



当前实验边界

R3 第 5000 步固定；V0 / V1 已训练。
两组工作点均失败；排序结果仅供诊断。
最新整层对照关闭房间融合。

尚未完成的研究目标

端点拟合只改变位姿输入，不修正房间多边形。
PGO 优化相机变换，不优化局部墙段与端点。
学习房间关联有代码，本轮未训练。

蓝色实线：代码已实现；橙色点划线：实验策略；C01–C13 对应《代码证据清单》。

论文主线：先建立可靠关联，再约束局部几何

输入：同一楼层全部 RGB 全景 → 输出：相机位姿、房间区域、开口连接与结构墙图

01 单图感知

Bi-Layout 双布局
候选开口与视觉特征

已有基础模型与前端适配

02 研究一：开口对应

联合表征 + 双向检索
匹配置信度与无匹配判断

已实现 · 可靠性待验证

03 初始位姿与关联

端点多假设 + 验证
保留歧义与不连通分量

已有流程 · 接边门槛未通过

04 研究二：局部修正

可信跨图观测约束
墙段与开口端点更新

拟研究 · 不等同于 PGO

05 整体平面重建

重估位姿 → 全局定位
房间融合与结构输出

后端已有 · 修正后闭环待接入

研究一回答：哪两个开口可以对应？

开口实例驱动的视觉—几何匹配 | 已实现

结构代理采样 + 邻域软覆盖上下文 + 几何属性
门控融合与图内交互 → 单图开口描述子
候选对条件化双向检索 → 联合分配与拒绝
验证目标：在控制误接受时保留更多跨房间正确对应

研究二回答：可靠对应能修正哪里？

匹配约束下的局部结构更新 | 拟研究

固定可靠对应与当前位姿，筛选有效跨图观测
优化墙段方向 / 位置及开口沿墙端点
本图证据 + 跨图一致性 + 结构保持约束
无有效观测保留原布局；异常更新回退

验证闭环 | 只设计，不在本轮执行

对应精确率 / 召回率与误接受 → 相对位姿质量 → 局部几何改善 → 七项整层指标；GT 仅用于离线监督及评价。

实线蓝：已实现；点划橙：部分闭环／实验状态；虚线紫：拟研究。方法差异是待验证假设，尚无优于 SALVe 的结论。

关键差异：视觉证据作用于哪里，几何变量优化什么

逐阶段概念对齐；同列不代表两方法具有完全相同的输入、尺度假设或执行细节

01 感知	02 建立候选关联	03 判断可接受关联	04 几何处理	05 整体输出
SALVe｜已有论文				
布局与 W/D/O 单图布局、语义开口 HoHoNet 深度 SALVe §4.1–4.3	**几何候选关联** 同类语义与宽度筛选 生成相对对齐假设 尚未确认对应	**RGB BEV 验证** 对齐地板 / 天花板纹理 CNN 判断位姿假设 外观用于对齐验证	**位姿定位后融合** 位姿图优化 同房间高置信轮廓选择 已有轮廓融合	**平面拼接输出** 房间区域与相机位置 原论文协议评测 不能直接对比异协议数字
本课题｜当前实现 + 拟研究目标				
双布局与候选开口 Bi-Layout 为基础 共享前端与特征缓存 基础技术 · 非本课题原创	**研究一：开口实例匹配** 结构 / 上下文 / 几何 候选对检索 + 无匹配分配 先判断具体候选对应	**位姿多假设与验证** 几何 BEV + 视觉特征 工作点筛选 / 诊断排序 工作点未通过	**研究二：局部形状修正** 跨房间有效观测约束 墙段位置 / 方向、端点 拟研究；与相机 PGO 分开	**重定位与整体输出** PGO、区域融合、结构图 七项指标与失败诊断 已有后端；完整目标待验证

可检验的差异，而非已经证明的优势

H1：候选对视觉检索改善固定误接受率下的对应召回。 H2：可靠跨图约束改善局部几何，并减少整体重建误差。

共同基础：布局估计、相对几何、位姿图与拼接。不能把“使用视觉”“跨注意力”或“有优化”单独作为创新。